

Verrouillage des minuscules sur Canon X 07

Certains bancs d'essai reprochent au Canon l'absence de possibilité de verrouillage des minuscules. Pour résoudre ce problème, ce programme vous propose une courte routine interactive écrite en Langage machine.

Le mode verrouillage des minuscules se veut fonctionnel, que ce soit pour des applications logicielles telles que le traitement de texte ou pour l'écriture de programmes (le Canon tolère l'entrée des mots clés en minuscules).

A cet effet, le verrouillage n'entraîne l'impression des caractères gravés en gris sur le clavier que si la touche Shift est pressée (quel que soit le mode, un appui simple sur la touche 2 provoque l'affichage du chiffre 2 et non du guillemet).

De plus, lorsque les minuscules sont verrouillées, un appui simultané sur Shift et sur une lettre entraîne l'impression de celle-ci en majuscules.

L'implantation

Il suffit d'exécuter (commande « RUN ») le programme de la **figure 1**. Ceux de nos lecteurs qui ont entré le moniteur/désassembleur paru dans le n° 42 pourront détecter d'éventuelles fautes de frappe en comparant le désassemblage du programme implanté et le listing en langage d'assemblage fourni (**fig. 2**).

Utilisation : Le verrouillage se fait selon un classique système de bascule : un premier appui sur CTRL-D le met en action, tandis qu'une seconde pression provoque un retour aux conditions normales.

La conception du programme est sans surprise et les fanatiques du Z 80 (ou compatible)

```
10000 ' * VERROUILLAGE DES MINUSCULES *
15000 ' ** (c) 1984 EMMANUEL SANDER **
20000 FORI=0TO33
25000 READA$
30000 POKE&H1F00+I, VAL("&H"+A$)
35000 NEXT
40000 DATA 'F5,FE,04,20,0B,E5,3E,20,21,1E
45000 DATA 1F,AE,77,E1,F1,C9,D6,41,E6,DF
50000 DATA FE,1A,38,04,F1,C3,BE,C1,F1,EE
55000 DATA 00,C3,BE,C1
```

Fig. 1. - Programme d'implantation.

```
1F00 PUSH a f
1F01 CP 04
1F03 JR NZ,1F10
1F05 PUSH h l
1F06 LD a,20
1F08 LD h l,1F1E
1F0B XOR (h l)
1F0C LD (h l),a
1F0D POP h l
1F0E POP a f
1F0F RET
1F10 SUB 41
1F12 AND DF
1F14 CP 1A
1F16 JR C,1F1C
1F18 POP a f
1F19 JP C1BE
1F1C POP a f
1F1D XOR 00
1F1F JP C1BE
```

Fig. 2. - Listing du programme en langage d'assemblage.

UTILITAIRE :
Un clavier minuscules
d'E. SANDER

Comment obtenir les caractères minuscules avec un clavier qui génère systématiquement des majuscules ?

Ce petit programme vous propose une solution à ce problème apparemment insurmontable.

Ordinateur : Canon X 07

Langage : Langage machine Z 80

ples, l'opération OU EXCLUSIF est involutive ($f \oplus f = \text{Id}$). C'est cette propriété qui est utilisée : voir **figure 2** de 1F06 à 1F0C.

Le contenu de l'adresse 1F1E est modifié après chaque appui sur CTRL-D (un OU EXCLUSIF est réalisé entre le contenu de 1F1E et 20 Hexa, le résultat est stocké en 1F1E).

Ainsi, suivant que le nombre de pressions sur CTRL-D a été pair ou impair, le contenu de 1F1E varie entre 0 et 20 Hexa, déterminant si le passage majuscule-minuscule et vice-versa doit avoir lieu.

Attention, à chaque mise sous tension de l'appareil, les premiers octets de la RAM sont réactualisés. Il est donc nécessaire d'implanter à chaque fois les octets clés permettant l'interactivité de la routine, situés en 160 et 161. Pour cela, l'utilisation de l'instruction START\$ est conseillée.

Par exemple, avant une première utilisation du programme, faire :
START\$ = « POKE 160,0 :
POKE 161,31 » + CHR\$(13) :
OFF 1

En outre, ce programme ne fonctionne correctement que lorsque la valeur du FSET est minimale pour ceux ne possédant pas de carte mémoire, et égale à sa capacité pour les autres.

Toutefois, pour une meilleure adaptation à toute configuration mémoire, il est relogable à condition de modifier les valeurs situées en 1F09, 1F0A et le START\$. ■

0	⊕	0	=	0
0	⊕	1	=	1
1	⊕	0	=	1
1	⊕	1	=	0

Fig. 3. - Tableau de vérité du OU exclusif.

le comprendront sans peine à l'aide du listing en langage d'assemblage (**fig. 2**).

Il est toutefois à remarquer que ce logiciel présente une petite astuce dans la mesure où il se modifie lui-même pour produire l'effet bascule. Cet état est provoqué par l'utilisation du OU EXCLUSIF dont le tableau de vérité est indiqué **figure 3**.

Comme vous pourrez le vérifier à l'aide de quelques exem-